

Лабораторная работа №11

Архитектура компьютеров

Безлепкина Т.И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

25 апреля 2026

Информация

Докладчик

- ▶ Безлепкина Татьяна Игоревна
- ▶ Студентка НКАбд-01-25
- ▶ Таня
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032253539@rudn.ru



Цель работы

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Задание

Задание

1. Запустить Emacs.
2. Создать файл lab07.sh.
3. Ввести текст.
4. Сохранить файл.
5. Выполнить редактирование: вырезать строку, вставить, выделить, скопировать, вырезать область, отменить действие.
6. Освоить перемещение курсора (начало/конец строки, буфера).
7. Управлять буферами (список, переключение, закрытие окна).
8. Управлять окнами (разделить на 4 части, открыть буферы).
9. Освоить поиск (C-s), поиск с заменой (M-%), альтернативный поиск (M-s o).

Актуальность темы

Актуальность темы

Изучение текстового редактора Emacs актуально, так как он является одним из самых мощных и расширяемых редакторов в среде Linux. Навыки работы с ним необходимы для эффективной разработки программного обеспечения, администрирования систем и работы с текстами в профессиональной IT-среде.

Объект и предмет исследования.

Объект и предмет исследования.

- ▶ Объект исследования — операционная система Linux и её инструментарий для работы с текстами.
- ▶ Предмет исследования — текстовый редактор Emacs, его интерфейс, система команд, работа с буферами, окнами и режимами поиска.

Научная новизна.

Научная новизна.

Работа носит учебно-практический характер. Научная новизна отсутствует, так как выполняются стандартные упражнения по освоению базовых функций Emacs в соответствии с учебной программой.

Практическая значимость работы.

Практическая значимость работы.

Практическая значимость заключается в получении навыков: - создания и редактирования файлов в Emacs; - навигации по тексту с помощью комбинаций клавиш; - управления буферами и окнами; - выполнения поиска и замены текста; - использования справочной системы. Полученные компетенции могут применяться при разработке программ, написании скриптов и работе с документацией в среде Linux.

Теоретическое введение

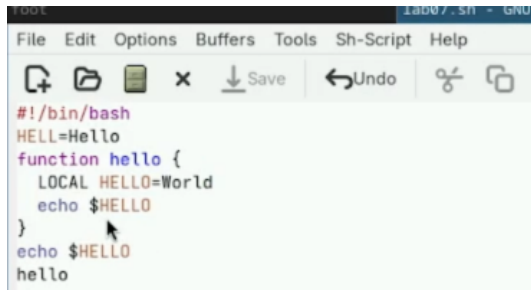
Теоретическое введение

- ▶ Буфер – объект, содержащий текст (файл, подсказки, результаты компиляции).
- ▶ Фрейм – обычное окно ОС, содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs.
- ▶ Окно – прямоугольная область фрейма, отображающая один буфер.
- ▶ Область вывода – строка внизу фрейма для сообщений и запросов.
- ▶ Минибуфер – часть области вывода для ввода информации.
- ▶ Префиксные комбинации: C-х – команды работы с файлами (открыть, сохранить), C-с – команды, зависящие от режима.
- ▶ Модификаторы: C- (Ctrl), M- (Meta = Alt или Esc).

Выполнение лабораторной работы

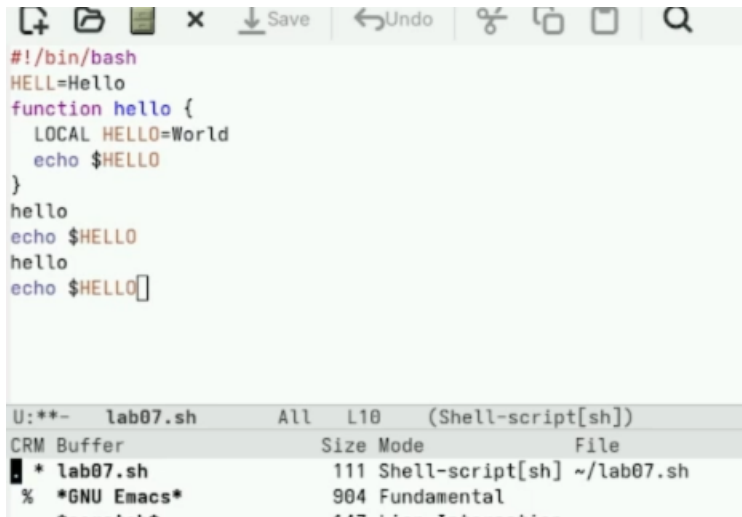
Выполнение лабораторной работы

Открываю emacs. Создаю файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f). Набираю текст. Сохраняю файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s). Вырезаю одной командой целую строку (C-k). Вставляю эту строку в конец файла (C-y). Выделяю область текста (C-space). Копирую область в буфер обмена (M-w). Вставляю область в конец файла. Вновь выделяю эту область и на этот раз вырезаю её (C-w). Отменяю последнее действие (C-/). Перемещаю курсор в начало строки (C-a). Перемещаю курсор в конец строки (C-e). Перемещаю курсор в начало буфера (M-<). Перемещаю курсор в конец буфера (M->) (рис. 1)



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Вывожу список активных буферов на экран (C-x C-b). Перемещаю во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключаюсь на другой буфер. Закрываю это окно (C-x 0). Теперь вновь переключаюсь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b) (рис. 2)



The screenshot shows the Emacs editor interface. The top toolbar includes icons for file operations and editing, with labels 'Save', 'Undo', and a search icon. The main text area contains a shell script:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
hello
echo $HELLO
hello
echo $HELLO[]
```

Below the text area, a status bar displays the current buffer and window information:

CRM Buffer	Size	Mode	File
* lab07.sh	111	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
% *GNU Emacs*	904	Fundamental	

Поделю фрейм на 4 части: разделяю фрейм на два окна по вертикали (С-х 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (С-х 2). В каждом из четырёх созданных окон открываю новый буфер (файл) и ввожу несколько строк текста (рис. 3)

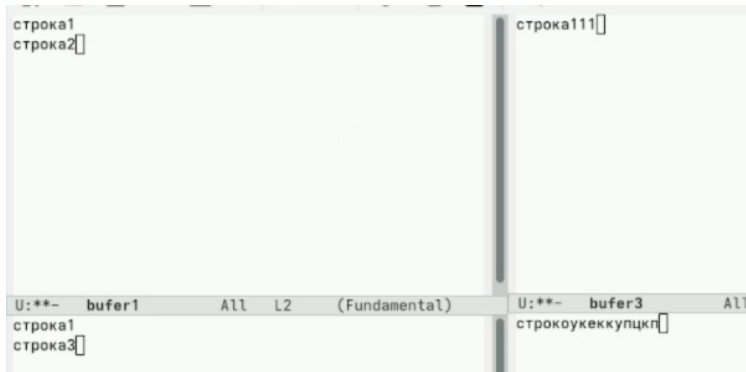


Figure 3: управление окнами

Переключаюсь в режим поиска (C-s) и нахожу несколько слов, присутствующих в тексте. Переключаюсь между результатами поиска, нажимая C-s. Выхожу из режима поиска, нажав C-g. Перехожу в режим поиска и замены (M %), ввожу текст, который следует найти и заменить, нажимаю Enter , затем ввожу текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажимаю ! для подтверждения замены. Пробую другой режим поиска, нажав M-s o. M-s o (oscur) отличается от C-s тем, что не просто переходит к совпадениям по одному, а собирает все строки с искомым текстом в отдельный буфер, показывая их в виде списка. Это удобно для общего обзора и быстрой навига (рис. 4)

```
Beginning of buffer [5 times]  
End of buffer [4 times]  
Beginning of buffer [5 times]  
ESC M-5 is undefined  
C-n is undefined [4 times]  
Quit [3 times]  
Beginning of buffer [2 times]  
□
```

Выводы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомился с операционной системой Linux и получил практические навыки работы с редактором Emacs. - Я научился: - запускать Emacs и создавать файлы; - выполнять основные операции редактирования текста (вырезание, вставку, копирование, выделение, отмену действий); - перемещать курсор по строке и буферу; - управлять буферами (просмотр списка, переключение, закрытие); - управлять окнами (разделение на части, навигация между окнами); - использовать режимы поиска (прямой поиск, поиск с заменой). Таким образом, цель работы — ознакомление с Linux и получение практических навыков работы с Emacs — достигнута.

Список литературы